

2026학년도 중간고사 대체 과제

대학 교직원을 위한 온라인 학생관리 시스템

■ 시스템 사용자(개발요청자) 요구 사항

- 윈도우즈 운영체제를 사용하는 PC에서 정상적으로 동작할 C언어를 활용한 콘솔 프로그램으로 개발
- 학생 정보 저장 및 관리 필요함
 - 이름, 학번, 소속학과, 학년, GPA(평균학점), 이메일 연락처, 모바일 폰 연락처
- 학생정보를 관리하는 서버가 필요하며, 학생 관리자는 클라이언트 프로그램을 이용하여, 로그인 과정을 거친 후, 인가된 사용자만 서버의 학생정보 관리 기능을 사용함. 로그인 기능 필요
 - 서버는 학생정보 관리를 위한 초기화 작업 및 클라이언트의 학생정보 관리 관련 요청을 수행하여 서비스를 제공함
 - 클라이언트는 사용자의 명령을 기반으로 학생정보 관련 요청을 서버로 송신하고, 해당 결과를 사용자에게 제공함
- 로그인된 사용자만 새로운 사용자(신규 직원 등) 추가가 가능함. 또한 퇴사자를 고려한 사용자 삭제 기능도 필요함
- 사용자 정보는 “users.txt” 파일 내에서 관리가 됨. 사용자 정보는 사용자ID, 사용자암호, 사용자 소속부서, 사용자 이름 순으로 탭(tab) 문자를 구분자로 하여 관리됨
- 기존 학생 정보는 “SMU_Students.txt” 파일에 저장되어 있으며, 서버에서는 매일 01시 00분에 서버에서 업데이트 및 추가/삭제된 학생 정보를 파일에 저장 시킴
 - 파일 내 학생 세부 정보는 탭(tab) 문자를 구분자로 하여 관리됨
- 사용자는 클라이언트 프로그램을 통하여 학생 정보 검색, 삭제, 추가, 정보변경 가능해야 함
- 학과명을 통한 학과 소속 전체 학생 정보 출력 및 확인이 가능해야 함
- 선문대에는 현재 9,000명의 학생들이 재학 중이고, 학생 정보는 서버프로그램에서 연결리스트를 이용하여 관리되어짐
- 사용자 편의성을 위하여 적절한 메뉴와 인터페이스를 제공해야 함
- 서버와 클라이언트간의 원활한 요청 및 서비스제공을 위하여, 계획서 작성 시 상호간의 송수신을 위한 메시지 포맷을 정의해야 함
- 서버에서 효율적 학생정보 관리 및 서버 필요 기능을 위해, 계획서 작성 시 필요한 구조체 및 구조체 멤버등을 정의해야 함

■ 기타 사항 및 감점 사항

- 상단에 보이는 시스템 사용자(개발요청자)의 요구사항 외의 기능은 추가하지 말 것
- 계획서 내 필요 도식을 반드시 만들어 추가할 것 . 도식은 생성형 AI사용 불가. 학생 본인이 작성할 것
- 제출물인 계획서와 요구사항 분석서는 학생 본인의 역량으로 작성하길 요청함. 생성형 AI 및 외부 자료(웹 검색 결과 등)를 활용할 경우 반드시 참조를 통한 출처 명시 필요. 불이행 시 부정행위로 간주함
 - 계획서와 요구사항 분석서 양식 파일은 본 과제용을 공유한 파일을 사용할 것
 - 생성형 AI 및 외부 자료(웹 검색 결과 등) 활용 분량이 전체 대비 30% 이상일 경우 감점